CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Correction de l'exercice 1 : Lecture des graphes $x(t)$ et $v(t)$

1) $v_0 = \mathbf{10\ m/s}$; $v = 0$ à $t = \mathbf{10\ s}$; $a = \dfrac{0-10}{10} = \mathbf{-1\ m/s^2}$.
2) $x_0 = 0$: $x = -0{,}5t^2 + 10t$; $x(10) = 50$ m : c'est bien le maximum du graphe.
3) $v = 0$: $t = \mathbf{10\ s}$, $x = \mathbf{50\ m}$.
4) Aller 50 m puis retour 50 m ($x(20) = 0$) : distance **100 m** ; déplacement **nul**.
5) $v = 10 - 15 = \mathbf{-5\ m/s}$: il revient vers O.
6) Déplacement nul : $v_m = \mathbf{0}$; sur parcours : $\dfrac{100}{20} = \mathbf{5\ m/s}$.

Correction de l'exercice 2 : Rotation d'un disque

1) $\theta = 1{,}25\,t^2$; durée $\dfrac{8}{2{,}5} = \mathbf{3{,}2\ s}$.
2) $\theta = \dfrac{\omega^2}{2\ddot{\theta}} = \dfrac{64}{5} = \mathbf{12{,}8\ rad}$.
3) a) $\ddot{\theta}' = \dfrac{0-8}{2} = \mathbf{-4\ rad/s^2}$. b) $\theta' = \dfrac{8\times 2}{2} = \mathbf{8\ rad}$, soit $\dfrac{8}{2\pi} = \mathbf{1{,}27\ tour}$.
4) À $t' = 1$ s : $\omega = 4$ rad/s ; $a_T = r\ddot{\theta}' = -0{,}4$ m/s^2 ; $a_N = r\omega^2 = 1{,}6$ m/s^2 ; $a = \sqrt{0{,}16 + 2{,}56} = \mathbf{1{,}65\ m/s^2}$.
5) $12{,}8 + 8 = 20{,}8$ rad, soit **3,31 tours**.

Correction de l'exercice 3 : Trajet ABCD

1) $x = 10t$; $AB = \mathbf{50\ m}$.
2) $a = \dfrac{25^2 - 10^2}{2\times 300} = \mathbf{0{,}875\ m/s^2}$; durée $\dfrac{15}{0{,}875} = \mathbf{17{,}1\ s}$; $x = 0{,}4375t^2 + 10t + 50$.
3) $\omega_C = \dfrac{25}{5} = 5$ rad/s ; $\ddot{\theta} = \dfrac{5{,}5^2 - 5^2}{2\times \pi/3} = \mathbf{2{,}51\ rad/s^2}$; $\theta = 1{,}25t^2 + 5t$; durée $\dfrac{0{,}5}{2{,}51} = \mathbf{0{,}199\ s}$.
4) $350 + 5\times\dfrac{\pi}{3} = \mathbf{355\ m}$.
5) $v_D = 5{,}5\times 5 = \mathbf{27{,}5\ m/s}$; $a_N = \dfrac{v^2}{R} = 151$ m/s^2 ; $a_T = R\ddot{\theta} = 12{,}5$ m/s^2 ; $a = \mathbf{152\ m/s^2}$.
6) $5 + 17{,}1 + 0{,}2 = \mathbf{22{,}3\ s}$.

Correction de l'exercice 4 : Mouvement rectiligne sinusoïdal

1) Mouvement **rectiligne sinusoïdal** : $X_m = \mathbf{2\ cm}$; $\omega = 40\pi = \mathbf{126\ rad/s}$; $T = \mathbf{0{,}05\ s}$; $N = \mathbf{20\ Hz}$; $\varphi = -\pi/6$ **rad**.
2) $2X_m = \mathbf{4\ cm}$.
3) $v = -0{,}8\pi \sin\left(40\pi t - \dfrac{\pi}{6}\right)$; $v_{\max} = 0{,}8\pi = \mathbf{2{,}51\ m/s}$; à $t = 1$ s : $v = -0{,}8\pi \sin(-\pi/6) = \mathbf{1{,}26\ m/s}$.
4) $\cos\left(40\pi t - \dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{1}{2} \Rightarrow 40\pi t - \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\pi}{3} \Rightarrow t = \mathbf{12{,}5\ ms}$.
5) $\ddot{x} + 1600\pi^2 x = 0$; $a = -1600\pi^2 \times 10^{-2} = -158$ **m/s²**.
6) $|v| = \omega\sqrt{X_m^2 - x^2} = 40\pi\sqrt{3} \times 10^{-2} = \mathbf{2{,}18\ m/s}$.

Correction de l'exercice 5 : Conditions initiales

1) $v_0 = 0$: x_0 est l'amplitude ; $\omega = \pi$ rad/s : $x = 1{,}2\cos(\pi t)$ (cm).
2) $v_{\max} = X_m\omega = \mathbf{3{,}77\ cm/s}$; $a_{\max} = X_m\omega^2 = \mathbf{11{,}8\ cm/s^2}$.
3) $x = 1{,}2\cos(1{,}5\pi) = \mathbf{0}$; $v = -1{,}2\pi\sin(1{,}5\pi) = +3{,}77$ **cm/s** ; $a = -\omega^2 x = \mathbf{0}$.
4) $x^2 + \dfrac{v^2}{\omega^2} = X_m^2(\cos^2 + \sin^2) = X_m^2$; $v = \pm\pi\sqrt{1{,}44 - 0{,}36} = \pm 3{,}26$ **cm/s**.
5) $-1{,}2\pi\sin(\pi t) = 0{,}6\pi \Rightarrow \sin(\pi t) = -\dfrac{1}{2} \Rightarrow \pi t = \dfrac{7\pi}{6}$: $t = \mathbf{1{,}17\ s}$.

Correction de l'exercice 6 : Deux mouvements sinusoïdaux

1) a) $X_m = 4$ cm ; $T/2 = 0{,}5$ s donc $T = 1$ s, $\omega = 2\pi$ rad/s. $2\pi \times 0{,}25 + \varphi = \pi \Rightarrow \varphi = \dfrac{\pi}{2}$: $x = 4\cos\left(2\pi t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ (cm).
b) $\cos(2\pi t + \pi/2) = \dfrac{1}{2}$ avec $v > 0$ ($\sin < 0$) : $2\pi t + \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{5\pi}{3} + 2k\pi \Rightarrow t = \dfrac{7}{12} + k$. Deuxième fois : $t = \mathbf{1{,}58\ s}$.
2) a) $\omega = 10\pi$ rad/s, $T = \mathbf{0{,}2\ s}$; $X_m = \dfrac{v_{\max}}{\omega} = \mathbf{5\ cm}$. b) $\sin\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \dfrac{\pi}{2}$: $x = 0{,}05\sin\left(10\pi t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ (m).
3) $|v| = 10\pi\sqrt{25 - 9} = \mathbf{1{,}26\ m/s}$.

Correction de l'exercice 7 : Démarrage sur une piste circulaire

1) $v = 2t$; $s = t^2$.
2) $\dfrac{v^2}{R} = 2 \Rightarrow v = 10$ m/s, $t = \mathbf{5\ s}$; $a = 2\sqrt{2} = \mathbf{2{,}83\ m/s^2}$, angle $\mathbf{45°}$.
3) $s = \dfrac{v^2}{2a_T} = \mathbf{100\ m}$; $\dfrac{100}{2\pi \times 50} = \mathbf{0{,}318\ tour}$.
4) $\omega = \dfrac{v}{R} = \mathbf{0{,}4\ rad/s}$; $\ddot{\theta} = \dfrac{a_T}{R} = \mathbf{0{,}04\ rad/s^2}$.
5) $T = \dfrac{2\pi \times 50}{20} = \mathbf{15{,}7\ s}$; $a = \dfrac{v^2}{R} = \mathbf{8\ m/s^2}$.

Correction de l'exercice 8 : Lecture d'un chronogramme

1) $X_m = \mathbf{10\ cm}$; $T = \mathbf{0{,}4\ s}$; $\omega = 5\pi$ **rad/s**.
2) $x(0) = 5$ cm et x décroît ($v < 0$) : $\cos\varphi = 0{,}5$, $\sin\varphi > 0$, $\varphi = \dfrac{\pi}{3}$: $x = 10\cos\left(5\pi t + \dfrac{\pi}{3}\right)$ (cm).
3) $v_{\max} = X_m\omega = \mathbf{1{,}57\ m/s}$.
4) Phase $\dfrac{4\pi}{3}$: $x = -5$ **cm** ; $v = -0{,}5\pi\sin\dfrac{4\pi}{3} = +1{,}36$ **m/s** ; $a = -\omega^2 x = \mathbf{12{,}3\ m/s^2}$. $a\,v > 0$: **accéléré**.
5) $5\pi t + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{2\pi}{3} \Rightarrow t = \mathbf{0{,}067\ s}$.
6) $0{,}4\ \text{s} = T$: distance $4X_m = \mathbf{40\ cm}$.